No R, a principal ferramenta para retornar dados estatísticos automaticamente de forma agrupada é a combinação das funções `group_by()` e `summarise()` do pacote `dplyr` (que faz parte do `tidyverse`).

Para automatizar ainda mais e aplicar várias estatísticas a múltiplas colunas de uma só vez, utilizamos a função auxiliar `across()`.

🚀 O Jeito Moderno e Automático: `across()`

Em vez de escrever uma linha para a média e outra para o desvio padrão de cada coluna, você diz ao R: *"Calcule essas estatísticas para todas as colunas que eu escolher"*.

R

```
library(dplyr)

# Gerando estatísticas automáticas para várias colunas
dados_resumo <- dados %>%
  group_by(categoria) %>%
  summarise(
    across(
      .cols = c(vendas, lucro, clientes), # Colunas que você quer analisar
      .fns = list(
        media = ~mean(.x, na.rm = TRUE),
        mediana = ~median(.x, na.rm = TRUE),
        desvio = ~sd(.x, na.rm = TRUE)
      ),
      .names = "{.col}_{.fn}" # Nomeia automaticamente as colunas (Ex: vendas_media)
    )
  )
```

Use o código com cuidado.

📊 Estruturas comuns de automação

Dependendo do seu objetivo, você pode mudar o argumento `.cols` dentro do `across()` para selecionar colunas automaticamente:

- **Por tipo de dado (Apenas numéricas):**

  R

  ```
  summarise(across(where(is.numeric), list(media = ~mean(.x, na.rm = TRUE))))
  ```

  Use o código com cuidado.

- **Por parte do nome da coluna:**

  R

  ```
  summarise(across(starts_with("preco"), list(maximo = ~max(.x, na.rm = TRUE))))
  ```

Use o código com cuidado.

- **Para todas as colunas disponíveis:**

```r
summarise(across(everything(), list(n_na = ~sum(is.na(.)))))
```

Use o código com cuidado.

💡 Alternativa ultra-rápida (Sem precisar digitar as fórmulas)

Se o seu objetivo é apenas gerar um resumo estatístico rápido de todas as variáveis sem customizar os nomes, o pacote `vtable` ou o próprio `skimr` combinam perfeitamente com o fluxo do `dplyr`:

```r
library(skimr)

# Retorna um painel estatístico completo e automatizado por grupo
dados %>%
  group_by(categoria) %>%
  skim()
```

Use o código com cuidado.

Para eu te ajudar a montar o código exato, você poderia me dizer:

- Qual é o **nome das colunas** que você quer analisar?
- Você quer agrupar os dados por alguma **variável categórica** (como região, ano, status)?
- Quais **estatísticas específicas** você precisa (média, desvio padrão, quartis, contagem)?